Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Prática de Linguagem de Programação I – Java POO | Prof. Rafael N.R.

Documento de Entrega: Modelagem de Classes do Projeto Integrador (PI)

Nome do Projeto Integrador: Affectus Lab

Integrantes do Grupo: Amanda Christine Duarte; Patrick Carlos Alves Ferreira; Joel Nunes Varela

1. Descrição do Projeto

O Affectus Lab é uma plataforma digital educativa voltada ao desenvolvimento da consciência emocional. Propõe check-ins emocionais, diário reflexivo, práticas de regulação, pílulas educativas e histórias interativas com escolhas e consequências. A participação gera moedas virtuais denominadas Affectus, utilizadas para desbloquear temporariamente aulas demonstrativas de yoga. O projeto busca tornar acessíveis atividades de autoconhecimento e aprendizagem emocional, sem oferecer diagnóstico ou substituir acompanhamento profissional.

Para a Avaliação 2 de Programação I, a modelagem abaixo representa as entidades centrais e seus comportamentos em orientação a objetos. O aplicativo web completo e o banco de dados são etapas distintas do Projeto Integrador.

2. Modelagem de Classes (Diagrama)

Os diagramas foram divididos em dois blocos para preservar a leitura. Classes repetidas entre os blocos representam a mesma classe no sistema. A notação “-” indica atributo privado e “+” indica método público. As relações mostram multiplicidades.

Figura 1 — Registros emocionais e aprendizagem

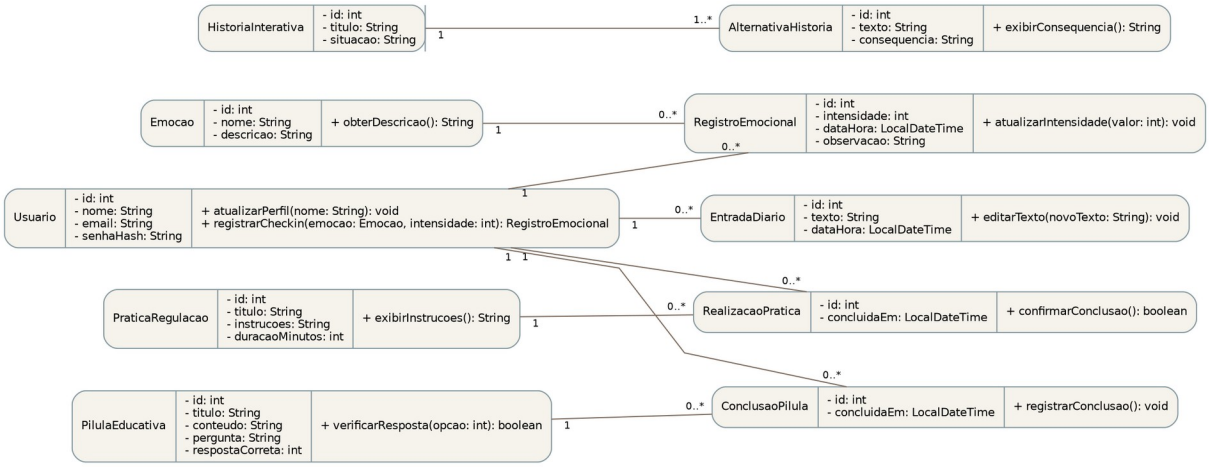
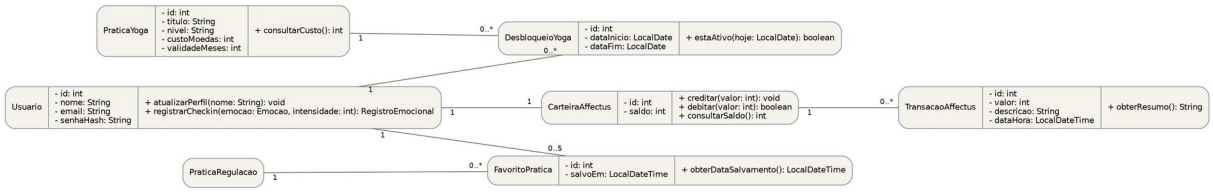


Figura 2 — Carteira, desbloqueios e favoritos



3. Dicionário de Dados (Descrição das Classes)

Classe Usuario

Representa a pessoa cadastrada e suas ações na plataforma.

Atributos principais: id: int; nome: String; email: String; senhaHash: String.

Métodos principais: atualizarPerfil(nome: String): void; registrarCheckin(emocao: Emocao, intensidade: int): RegistroEmocional.

Classe Emocao

Catálogo das emoções disponíveis para seleção.

Atributos principais: id: int; nome: String; descricao: String.

Métodos principais: obterDescricao(): String.

Classe RegistroEmocional

Armazena um check-in emocional associado ao usuário.

Atributos principais: id: int; intensidade: int; dataHora: LocalDateTime; observacao: String.

Métodos principais: atualizarIntensidade(valor: int): void.

Classe EntradaDiario

Representa uma reflexão textual escrita pelo usuário.

Atributos principais: id: int; texto: String; dataHora: LocalDateTime.

Métodos principais: editarTexto(novoTexto: String): void.

Classe PraticaRegulacao

Descreve uma atividade guiada de regulação emocional.

Atributos principais: id: int; titulo: String; instrucoes: String; duracaoMinutos: int.

Métodos principais: exibirInstrucoes(): String.

Classe RealizacaoPratica

Registra a conclusão de uma prática pelo usuário.

Atributos principais: id: int; concluidaEm: LocalDateTime.

Métodos principais: confirmarConclusao(): boolean.

Classe PilulaEducativa
Representa uma unidade breve de aprendizagem emocional.

Atributos principais: id: int; titulo: String; conteudo: String; pergunta: String; respostaCorreta: int.

Métodos principais: verificarResposta(opcao: int): boolean.

Classe ConclusaoPilula
Registra a conclusão de uma pílula educativa.

Atributos principais: id: int; concluidaEm: LocalDateTime.

Métodos principais: registrarConclusao(): void.

Classe HistoriaInterativa
Apresenta uma situação narrativa com alternativas de decisão.

Atributos principais: id: int; titulo: String; situacao: String.

Métodos principais: listarAlternativas(): List<AlternativaHistoria>.

Classe AlternativaHistoria
Representa uma escolha possível e seu feedback educativo.

Atributos principais: id: int; texto: String; consequencia: String.

Métodos principais: exibirConsequencia(): String.

Classe CarteiraAffectus
Controla o saldo virtual de um usuário.

Atributos principais: id: int; saldo: int.

Métodos principais: creditar(valor: int): void; debitar(valor: int): boolean; consultarSaldo(): int.

Classe TransacaoAffectus
Registra créditos e débitos na carteira para auditoria.

Atributos principais: id: int; valor: int; descricao: String; dataHora: LocalDateTime.

Métodos principais: obterResumo(): String.

Classe PraticaYoga
Representa um pacote de aulas que pode ser desbloqueado.

Atributos principais: id: int; titulo: String; nivel: String; custoMoedas: int; validadeMeses: int.

Métodos principais: consultarCusto(): int.

Classe DesbloqueioYoga
Registra o resgate e a data de expiração de um pacote de yoga.

Atributos principais: id: int; dataInicio: LocalDate; dataFim: LocalDate.

Métodos principais: estaAtivo(hoje: LocalDate): boolean.

Classe FavoritoPratica

Registra uma prática salva nos favoritos do usuário.

Atributos principais: id: int; salvoEm: LocalDateTime.

Métodos principais: obterDataSalvamento(): LocalDateTime.

4. Regras de negócio consideradas na modelagem

- O primeiro registro emocional ou entrada no diário do dia gera 10 moedas Affectus, sem duplicar o benefício.
- Cada prática concluída gera 5 moedas, até três práticas recompensadas por dia.
- A primeira pílula concluída no dia gera 3 moedas.
- Cada usuário pode salvar no máximo cinco práticas favoritas, exibidas da mais recente para a mais antiga.
- Yoga iniciante: 100 moedas / 3 meses; intermediário: 250 moedas / 3 meses; avançado: 320 moedas / 2 meses.
- As validações de limites e concessão de recompensas deverão ser implementadas em métodos de serviço na etapa Java, evitando regras duplicadas na interface.

Observação: este documento é uma proposta de modelagem para validação pelo grupo e pelo professor. O escopo efetivamente implementado na avaliação Java Desktop poderá ser reduzido conforme o enunciado da AV2.